# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini perlu melakukan studi *literatur* untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Studi *literatur* dilakukan sebagai langkah awal dalam observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan. Melalui kajian terhadap berbagai *literatur,* diperoleh data yang aktual mengenai perkembangan teknologi, fitur, dan aplikasi sistem monitoring. Tabel 2.1 menyajikan judul *literatur*, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem monitoring dan *treatment* aquarium berbasis *Internet of Things* (IoT) yang lebih baik.

Tabel 2.1 Sumber Pustaka Primer

| No | Judul | Penulis | Pembahasan |
|---|---|---|---|
| 1. | Perancangan Sistem Kontrol Akuarium Pintar Menggunakan Pompa Elektrik Berbasis IoT | (Mash Lahoel Hoeda & Imaduddin, 2024) | Pembacaan sensor menentukan mati dan hidupnya pompa elektrik. Sehingga dari hasil pembacaan sensor kekeruhan air tersebut membuktikan bahwa kondisi pompa elektrik sedang hidup. Terlihat dari hasi pembacaan sensor turbidity melebihi set poin 10 NTU. Pengoprasian alat berjalan secara normal terlihat dari hasil pembacaan sensor yang mampu ditampilkan pada aplikasi Blynk. Sehingga |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | alat tersebut mampuberoprasi selama ada kouta dan layanan jaringan pada smartpone. |
| 2. | Monitoring Kualitas Air pada Aquarium Berbasis *Internet of Things* (IoT) | (Bu'u et al., 2023) | Pada penelitian ini sistem monitoring menggunakan aplikasi Blynk berjalan dengan baik dengan catatan harus memiliki koneksi internet yang lancar. blynk sangat membantu pengguna untuk memantau kondisi pH air dan tingkat kekeruhan air dari mana saja dan kapanpun secara real time. Kualitas air sangat mempengaruhi Kondisi pada lingkungan hidup ikan atau media aquarium serta tingkat kekeruhan yang tinggi dan nilai pH pada air mempengaruhi kelangsungan hidup ikan. |
| 3. | Rancang Bangun Monitoring Akuarium Dan Pakan Ikan Otomatis Berbasis *Internet Of Things* (IOT) | (Burhani et al., 2022) | Sistem pemberian pakan otomatis pada alat tugas akhir berjalan dengan baik, berdasarkan jadwal waktu disetting melalui aplikasi BLYNK. Kapasitas pakan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dimonitoring melalui aplikasi BLYNK, jika kapasitas di bawah 30 % maka aplikasi BLYNK akan menampilkan notifikasi bahwa pakan akan habis. Pada pengujian sensor turbidity, jika nilai diatas 25 NTU maka aplikasi BLYNK akan menampilkan notifikasi bahwa air didalam akuarium keruh. Lampu indikator dan Buzzer juga berfungsi dengan baik, pada LED berwarna biru menyala jika kapasitas pakan diatas 30 %, LED merah dan Buzzer akan aktif jika kapasitas pakan di bawah 30 %, LED berwarna kuning menyala jika air didalam akuarium keruh. |

## 2.2 Teori

1. Sistem monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan parameter tertentu tetap dalam batas aman. Proses ini memanfaatkan sensor dan perangkat lunak untuk mengukur dan melaporkan kondisi sistem secara real-time, memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan.

Monitoring penting untuk menjaga stabilitas sistem dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan memantau parameter seperti suhu atau kekeruhan air, pengguna dapat segera mengambil tindakan jika ada penyimpangan dari kondisi normal. Hal ini memastikan sistem berfungsi sesuai tujuan yang diinginkan.

Implementasi sistem monitoring melibatkan sensor, mikrokontroler, dan aplikasi antarmuka seperti Blynk. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk grafik atau indikator, memudahkan pengguna dalam memahami kondisi sistem. Dengan demikian, monitoring membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kegagalan (Pramana, 2018).

2. *Treatment* adalah sebuah prosedur atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tertentu, baik itu dalam konteks medis, psikologis, maupun dalam bidang lain. Dalam konteks medis, *treatment* sering kali merujuk pada pengobatan yang diberikan kepada pasien untuk mengatasi suatu penyakit atau kondisi kesehatan.

   Penjelasan lebih lanjut tentang treatment ini mencakup berbagai jenis metode yang digunakan tergantung pada kebutuhan individu atau pasien. Sebagai contoh, dalam dunia medis, treatment untuk penyakit seperti diabetes melibatkan pengaturan pola makan, penggunaan obat-obatan, dan pemantauan kadar gula darah secara rutin.

   *Treatment* merujuk pada tindakan atau prosedur yang dirancang untuk mengatasi masalah atau kondisi tertentu. Proses ini melibatkan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, baik dalam bidang medis, psikologis, atau bidang lainnya. *Treatment* bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup individu (Pramana, 2018).

3. *Internet of Things* (IoT) adalah konsep di mana objek fisik terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet, dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan berbagi data. IoT digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti perangkat rumah pintar, kendaraan otonom, dan sistem kesehatan.

IoT memungkinkan perangkat, seperti lemari es atau jam tangan pintar, untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya melalui internet untuk dianalisis. Di sektor industri, IoT digunakan untuk memantau peralatan dan meningkatkan efisiensi dengan memprediksi kebutuhan perawatan.

IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk bertukar data dan menjalankan tugas otomatis, meningkatkan efisiensi di berbagai bidang, seperti rumah tangga, industri, dan kesehatan (Made et al., 2024).

4. *Blynk* adalah *platform* untuk membuat aplikasi IoT yang memungkinkan pengguna menghubungkan perangkat fisik ke smartphone dengan mudah. *Blynk* mendukung perangkat seperti Arduino, Raspberry Pi, dan ESP8266, serta menawarkan antarmuka grafis untuk mengontrol dan memonitor perangkat.

   *Blynk* menggunakan cloud untuk menghubungkan perangkat IoT dengan aplikasi, memungkinkan pemantauan dan kontrol data sensor secara *real-time*. *Platform* ini mempermudah pembuatan aplikasi IoT dengan template dan pustaka kode yang dapat langsung digunakan.

   *Blynk* adalah *platform* yang memudahkan integrasi perangkat IoT dengan aplikasi mobile, menyediakan antarmuka grafis yang mudah untuk mengontrol dan memonitor perangkat (Kusuma et al., 2023). Gambar *blynk* dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Platform blynk

5. Kabel jumper adalah kabel fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan titik atau pin dalam rangkaian elektronik, terutama pada breadboard, untuk prototyping tanpa soldering. Kabel ini tersedia dalam berbagai jenis konektor seperti male to male, male to female, dan female ke female.

Kabel jumper memudahkan pembuatan dan pengujian rangkaian elektronik dengan koneksi yang mudah dipasang dan dilepas. Kabel ini sering digunakan pada proyek seperti Arduino atau Raspberry Pi untuk menghubungkan komponen seperti sensor dan modul.

Kabel jumper adalah kabel yang menghubungkan komponen elektronik dengan mudah dan praktis, tanpa perlu soldering, dan tersedia dalam berbagai jenis konektor (Rabb & Hidayat, 2023). Kabel jumper dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kabel Jumper

6. NodeMCU ESP32 adalah papan pengembangan berbasis mikrokontroler ESP32 yang mendukung Wi-Fi dan Bluetooth. Papan ini populer untuk proyek Internet of Things (IoT) karena harga terjangkau dan kemampuan konektivitasnya.

   ESP32 memiliki dua inti pemrosesan, mendukung berbagai antarmuka komunikasi (SPI, I2C, UART), dan bisa diprogram menggunakan Arduino IDE atau MicroPython. Fitur ini membuatnya cocok untuk proyek IoT yang membutuhkan konektivitas nirkabel.

   NodeMCU ESP32 adalah papan pengembangan dengan Wi-Fi dan Bluetooth, ideal untuk aplikasi IoT dengan kemudahan pemrograman dan banyak fitur (Wardani et al., 2024). NodeMCU dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Mikrokontroler ESP32

7. Relay adalah saklar elektromagnetik yang mengendalikan sirkuit besar dengan sinyal listrik kecil. Relay digunakan untuk mengontrol peralatan dengan arus atau tegangan tinggi melalui sinyal yang lebih rendah.

   Cara kerjanya adalah dengan menggunakan medan magnet dari kumparan untuk menarik saklar dan menghubungkan atau memutuskan kontak sirkuit besar. Relay banyak dipakai dalam otomasi dan sistem kendali.

   Relay mengontrol sirkuit besar dengan sinyal kecil, sering digunakan dalam berbagai aplikasi untuk pengendalian perangkat elektronik (Pokhrel, 2024). Relay dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Relay 4 Module

8. Pompa adalah alat untuk memindahkan cairan atau gas dengan mengubah energi mekanik menjadi energi potensial atau kinetik. Pompa banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem perpipaan dan irigasi.

   Pompa bekerja dengan menciptakan tekanan untuk mengalirkan cairan atau gas. Jenis-jenis pompa, seperti sentrifugal dan positif-displacement, memiliki cara kerja yang berbeda dalam memindahkan fluida.

Pompa memindahkan cairan atau gas dengan menciptakan tekanan, digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan sistem perpipaan (Munthe et al., 2024). Pompa dapat dilihat pada Gambar 2.5.




Gambar 2.5 Pompa air

9. LCD (*Liquid Crystal Display*) adalah jenis layar yang menggunakan kristal cair untuk menampilkan gambar atau teks. Kristal cair ini terletak di antara dua lapisan kaca, dan tegangan listrik mengontrol cahaya yang melewatinya.

   LCD bekerja dengan mengubah orientasi kristal cair saat diberi tegangan listrik, menghasilkan tampilan gambar. Biasanya, layar ini juga dilengkapi *backlight* untuk memberi cahaya.

   LCD menggunakan kristal cair untuk menampilkan gambar atau teks, efisien dan banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik (Khoriri et al., 2024). Tampilan LCD dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Liquid Crystal Display

10. LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. LED digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti penerangan dan tampilan layar.

    LED bekerja dengan menghasilkan cahaya melalui proses elektroluminesens pada semikonduktor. LED lebih efisien dan tahan lama dibandingkan lampu pijar.

    LED adalah dioda pemancar cahaya yang efisien dan banyak digunakan untuk penerangan serta tampilan pada perangkat elektronik (Khoriri et al., 2024). Tampilan LED dapat dilihat pada Gambar 2.7.




Gambar 2.7 Light Emiting Diode

11. Sensor suhu adalah perangkat untuk mengukur suhu dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca. Sensor ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kontrol suhu dan perangkat elektronik.

    Sensor suhu bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat fisik bahan akibat suhu, seperti resistansi atau tegangan. Jenis sensor suhu meliputi termistor, termokopel, dan sensor berbasis IC.

    Sensor suhu mengukur suhu dan menghasilkan sinyal listrik yang digunakan untuk memantau dan mengontrol suhu dalam berbagai aplikasi (Istiqomah & Rohmah, 2024). Tampilan sensor suhu dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Sensor Suhu

12. Sensor kekeruhan mengukur tingkat kejernihan cairan dengan mendeteksi partikel yang menghalangi atau menyebarkan cahaya. Pengukuran ini biasanya dinyatakan dalam NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*).

    Sensor ini menggunakan cahaya dan detektor untuk mengukur hambatan cahaya akibat partikel dalam cairan. Sensor kekeruhan banyak digunakan dalam pengolahan dan pemantauan kualitas air.

    Sensor kekeruhan mengukur kejernihan cairan dan digunakan untuk memantau kualitas air (Istiqomah & Rohmah, 2024). Tampilan sensor *turbidity* dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Sensor Kekeruhan

13. Selang adalah pipa fleksibel untuk mengalirkan cairan atau gas, terbuat dari bahan elastis seperti karet atau plastik.

Selang mengalirkan cairan atau gas dengan mengandalkan tekanan, dan sering digunakan dalam industri seperti pertanian, otomotif, dan konstruksi.

Selang adalah pipa fleksibel yang digunakan untuk mengalirkan cairan atau gas dalam berbagai aplikasi (A Sisikaningrum, 2019). Contoh selang dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Selang Filter

14. Adapter 5V adalah perangkat yang mengubah tegangan AC atau DC menjadi 5V DC untuk memberi daya pada perangkat elektronik seperti smartphone atau papan pengembangan.

    Cara kerjanya adalah dengan menyearahkan dan menstabilkan tegangan input menjadi 5V, biasanya melalui port USB atau konektor khusus.

    Adapter 5V menyediakan daya 5V DC untuk perangkat elektronik agar berfungsi dengan stabil (Pratama & Info, 2024). Contoh Adapter dapat dilihat pada Gambar 2.11.

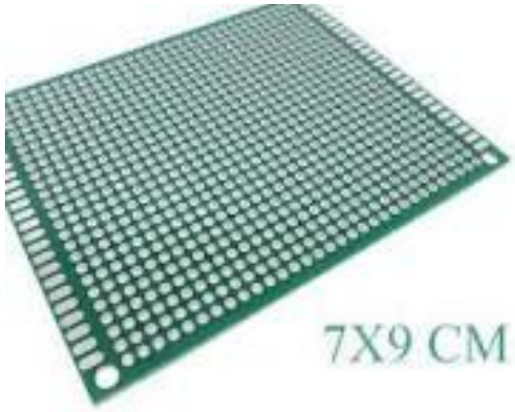


Gambar 2.11 Adapter 5V

15. PCB double layer adalah papan sirkuit dengan dua lapisan konduktif, yang menghubungkan sisi atas dan bawah dengan via. Desain ini memungkinkan lebih banyak komponen dan jalur dalam ruang yang lebih kecil.

PCB double layer memanfaatkan kedua sisi papan untuk komponen dan jalur sirkuit, yang dihubungkan dengan via untuk aliran sinyal dan daya. Ini cocok untuk rangkaian lebih kompleks.

Secara singkat, PCB double layer memungkinkan desain rangkaian yang lebih kompak dan kompleks dengan dua lapisan konduktif (Hasya Akhlaqah Harmie, 2024). Tampilan PCB dapat dilihat pada Gambar 2.12.




Gambar 2.12 PCB

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Kerangka Penelitian

Pada tabel 3.1 memberikan gambaran awal mengenai jenis data yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat dua jenis data utama yang akan dikumpulkan:

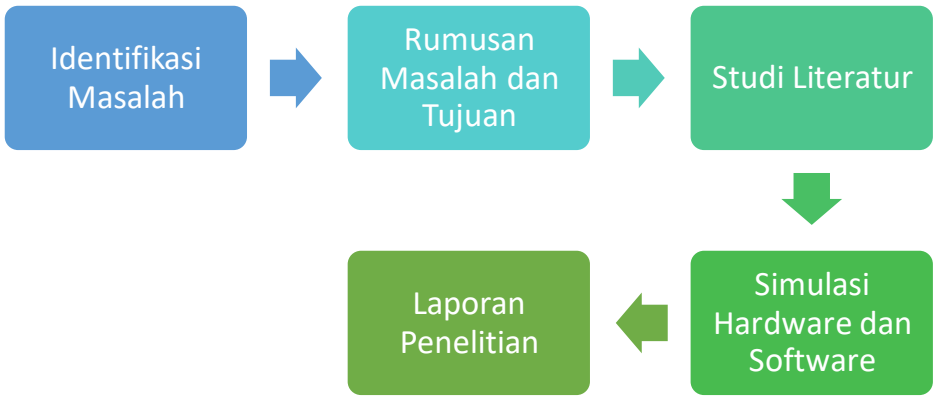
1. Suhu: Data ini akan diperoleh menggunakan sensor suhu. Ini mengidentifikasi bahwa penelitian berkaitan dengan monitoring aquarium.
2. Kekeruhan: Data ini akan diperoleh menggunakan sensor kekeruhan. Digunakan dalam penelitian kualitas air.

Tabel 3.1 Sumber Data

| No | Data | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Suhu | Sensor suhu |
| 2. | Kekeruhan | Sensor kekeruhaan |

### 3.1.1 Langkah Penelitian

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam menyusun laporan penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Langkah-langkah tersebut ditunjukkan dalam bentuk diangram proses:




Gambar 3.1 Alur Penelitian

Berikut penjelasan dari setiap langkah-langkah dalam diagram proses:

1. Identifikasi Masalah

   Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap permasalahan terkait kualitas air di lingkungan tertentu, baik untuk konsumsi maupun keperluan industri. Permasalahan utama adalah tidak adanya sistem pemantauan dan pengendalian kualitas air secara *real-time* yang efisien, sehingga parameter kualitas air seperti suhu dan kekeruhan (*turbidity*) sulit dipantau secara terus-menerus.

2. Rumusan Masalah & Tujuan

   Tahap ini berisi perumusan masalah serta tujuan berdasarkan latar belakang permasalahan yang ingin di angkat terkait dengan kualitas air. Sehingga penulis dapat merencanakan pemanfaatan teknologi seperti sensor suhu dan sensor *turbidity*.

3. Studi Literatur

   Pada tahap ini penulis mengumpulkan informasi dan referensi artikel dan jurnal dalam proses pengumpulan data yang di peroleh dari berbagai sumber seperti buku, web, *Google Scholar*, dan karya ilmiah harus sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis terkait dengan Sistem Monitoring dan *Treatment* Aquarium.

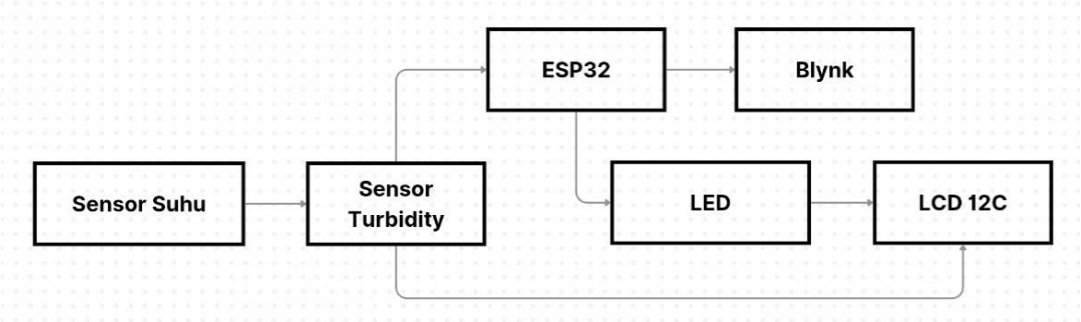
4. Simulasi Hardware dan Software

   Tahap simulasi *hardware* dan *software* mencakup perancangan sistem pemantauan kualitas air menggunakan teknologi *Internet of Things* (IoT). Perangkat keras yang digunakan meliputi ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang berfungsi menghubungkan sensor suhu dan sensor *turbidity* untuk mendeteksi suhu dan kekeruhan air. Data dari sensor suhu dan *turbidity* ini diproses oleh mikrokontroler dan dikirim ke platform *blynk* untuk menampilkan *dashboard*.

5. Laporan Penelitian

   Tahapan akhir dari penelitian ini adalah penulisan laporan yang berisikan pendahuluan, perancangan simulasi sistem, simulasi pengujian sistem, hasil dan analisis, serta kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan penulis.

3.1.2 Diagram Blok Sistem




Gambar 3.2 Diagram Blok

Terdapat dua bagian utama pada Gambar 3.2 diagram blok sistem pada alat ini. Setiap komponen saling terhubung dan melakukan prosesnya masing-masing. Adanya masukkan dari sistem ini berasal dari sensor suhu yang memastikan suhu dalam air dan sensor *turbidity* yang mendeteksi tingkat kekeruhan dalam air. Dilanjutkan proses yang melibatkan ESP32, *blynk* sebagai *dashboard* karena proses yang dijalankan berguna untuk menyalakan LED, menggerakkan *solenoid*, dan menyalakan pompa. Jika suhu rendah maka LED akan menyala, sebaliknya jika suhu tinggi maka LED akan mati. Ketika proses pengeluaran air kotor pada aquarium, pompa1 akan menyala bertugas membuang air ke penampungan sampai mencapai batas yang telah ditentukan. Lalu akan dilakukan pengisian air bersih yang dilakukan oleh pompa2 dari tempat penampungan air bersih untuk mengisi aquarium sampai batas yang telah ditentukan. Seluruh inputan yang telah diproses, selanjutnya memiliki keluaran yakni melalui LCD yang menampilkan nilai suhu dan tingkat kekeruhan yang baik.

## 3.2 Data Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian spesifik. Data tersebut berupa suhu dan kekeruhan air yang diperoleh secara *real-time* dari sensor yang terpasang langsung di aquarium. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk penelitian dan

memberikan informasi langsung tentang kondisi air dan suhu di dalam aquarium.

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Data ini awalnya dikumpulkan untuk tujuan interaksi pengguna dengan sistem, namun dapat memberikan informasi tambahan tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan aquarium dan pengaturan apa yang mereka lakukan menggunakan aplikasi *blynk*.

3.2.1 Cara mendapatkan data

Data-data yang diperoleh dilakukan beberapa cara, seperti:

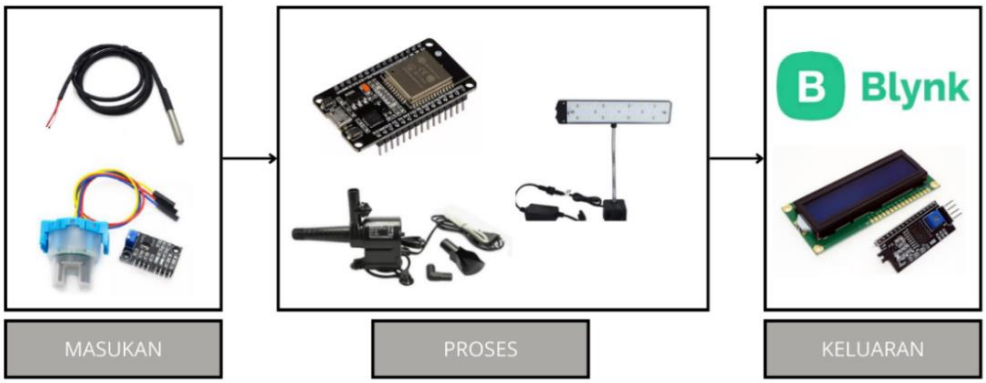
Kajian pustaka, dilakukan dengan mencari referensi dari artikel, jurnal, laporan akhir, skripsi yang berkaitan dengan tema atau topik yang sama. Adanya kegiatan ini agar penulis mendapatkan gambaran informasi yang serupa dan menjadi solusi untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan menggunakan alat dan teknologi yang akan diterapkan.

3.2.1 Waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan secara *real-time* atau berdasarkan peristiwa, memungkinkan pemantauan kondisi air secara instan atau hanya ketika terjadi perubahan signifikan atau adanya perintah pengguna melalui aplikasi *blynk*.

## 3.3 Arsitektur Model

Arsitektur model dari perancangan alat monitoring dan kendali kualitas air dapat dilihat pada Gambar 3.3. Terdapat 3 bagian yang digambarkan pada arsitektur model sistem yang akan dibuat. Masukkan dari sistem yang akan dibuat melibatkan 2 sensor yakni sensor suhu dan sensor *turbidity*. Ketika masuk ke dalam proses yang melibatkan ESP32, LED yang di-*trigger* dari hasil pengukuran suhu dan tingkat kekeruhan ketika pompa dinyalakan. Setiap masukkan dan proses yang berjalan akan ditampilkan secara *realtime* oleh *blynk* dan LCD.




Gambar 3.3 Flowchart Sistem

## 3.4 Analisis dan Perancangan

### 3.4.1 Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional dapat dijelaskan dalam 3 hal yaitu kebutuhan jenis masukan, proses-proses yang dibutuhkan, dan luaran yang diharapkan.

1. Kebutuhan masukan:
    a) Sensor suhu: Mengukur suhu air dalam aquarium. Data yang dihasilkan berupa nilai suhu dalam satuan Celsius.
    b) Sensor *turbidity*: Mengukur tingkat kekeruhan air. Data yang dihasilkan berupa nilai kekeruhan dalam satuan NTU (*Nephelometric Turbidity Units*).
2. Kebutuhan proses:
    a) Akuisisi Data Sensor: Mendapatkan hasil dari beberapa sensor.
    b) Pengolahan Data: ESP32.
    c) Kontrol Sistem Otomatis: Pompa dan LED.
3. Kebutuhan luaran:
    a) Kontrol Pengguna: Aplikasi *blynk*.
    b) Keluaran Fisik: LCD.

### 3.4.2 Kebutuhan non fungsional

1. Kebutuhan perangkat lunak:
    a) Arduino IDE

Pengujian Arduino IDE ialah sebuah *software* yang dimanfaatkan sebagai pembuatan source code program untuk board arduino. Software ini dapat ditulis dengan menggunakan Bahasa pemrograman C/C++ sebagai dasarnya.

b) *Blynk*

*Blynk* merupakan sebuah *platform Internet of Things* (IoT) yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat keras IoT dengan sebuah *platform* IoT. Dengan menggunakan *platform* ini kita dapat mengontrol dan memonitor kerja sensor suhu dan sensor *turbidity* dalam mendeteksi kualitas air. Selain itu, *platform* ini dapat menyimpan data-data dari sensor serta dapat menampilkan hasil pengukuran datanya.




Gambar 3.4 Platform blynk

2. Kebutuhan perangkat keras:

a) Laptop

Laptop adalah perangkat komputer portabel yang dirancang untuk digunakan di berbagai tempat. Laptop menggabungkan semua komponen komputer, seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan layar, dalam satu unit yang dapat dilipat dan dibawa ke mana saja. Laptop biasanya dilengkapi dengan baterai internal yang memungkinkan pengguna untuk menggunakannya tanpa harus terhubung ke sumber daya listrik, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan.

Tabel 3.2 Spesifikasi Laptop

| | |
|---|---|
| Type/Model | Acer Aspire 3 A31 |
| Processor | Intel® Celeron® N4120 CPU@1.10GHz |
| RAM | 4 GB |
| Display | 14”IPS Full HD 1920 x 1080 |
| Graphics | Intel® UHD Graphics |

b) ESP32

ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler utama dalam sistem ini. ESP32 memiliki kemampuan konektivitas *Wi-Fi* yang memungkinkan pengiriman data sacara *real-time* ke *platform* IoT. Selain itu, ESP32 memiliki performa yang tinggi dan konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok untuk sistem monitoring dan *treatment* pada aquarium.

Tabel 3.3 Spesifikasi ESP32

| No | Atribut | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Tegangan | 3.3 Volt |
| 2 | RAM | 520 K |
| 3 | GPIO | 34 |
| 4 | ADC | 7 |
| 5 | SPI | 3 |
| 6 | I2C | 2 |
| 7 | UART | 3 |

c) Sensor Suhu DS18B20

Sensor suhu digunakan untuk memberikan data *real-time* mengenai suhu air di dalam aquarium. Sensor suhu DS18B20 terhubung ke

LED, jadi apabila suhu air dalam aquarium kurang dari 27°C maka LED akan menyala.

Tabel 3.4 Sensor Suhu DS18B20

| No | Atribut | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Tegangan | 3 - 5.5 Volt |
| 2 | Arus | 1 mA |
| 3 | Range Suhu | -55°C sampai 125°C |
| 4 | Akurasi | ±0.5% |
| 5 | Resolusi | 9 – 12 bit |
| 6 | Waktu Konversi | < 750 ms |

d) Sensor *turbidity*

Sensor *turbidity* digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air yang disebabkan oleh partikel tersuspensi seperti lumpur, debu, atau polutan lainnya. Prinsip kerja sensor ini adalah memanfaatkan cahaya inframerah yang dipancarkan dan dipantulkan oleh partikel dalam air. Semakin banyak partikel yang terdapat dalam air, semakin tinggi tingkat kekeruhannya.

Tabel 3.5 Spesifikasi Sensor *turbidity*

| No | Atribut | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Tegangan | 5 VDC |
| 2 | Arus | 40 mA |
| 3 | Waktu Respon | < 500 mS |
| 4 | Output Analog | 0 – 4.5 Volt |
| 5 | Rentang Suhu | 5°C – 90°C |
| 6 | Storage Suhu | -10°C - 90°C |

e) LCD (*Liquid Crystal Display*)

LCD digunakan untuk menampilkan informasi mengenai suhu air dan tingkat kekeruhan pada aquarium. Supaya memastikan suhu air selalu dalam rentang ideal pada aquarium, serta memantau kebersihan air dan membantu menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengganti air pada aquarium.

Tabel 3.6 Spesifikasi LCD

| No | Atribut | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Power | DC 5 Volt |
| 2 | Support LCD | 16 x 2 |
| 3 | Kontrol Pin | SDA dan SCL |
| 4 | Dimensi | 40 mm x 18 mm |

f) LED (*Light Emitting Diode*)

LED adalah perangkat semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika arus listrik mengalir melaluinya. LED digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencahayaan, display, hingga komunikasi optik, karena efisiensi energi, daya tahan, dan ukurannya yang kecil.

g) Kabel jumper

Kabel jumper adalah kabel kecil yang biasanya digunakan dalam proyek elektronik untuk menghubungkan berbagai komponen pada PCB, mikrokontroler, atau perangkat lainnya. Kabel jumper umumnya tersedia dalam berbagai panjang, warna, dan jenis ujung konektor untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi koneksi. Jenis kabel jumper seperti male to male, female to female dan male to female.

h) Relay 4 channel

Relay digunakan untuk mengontrol perangkat pada aquarium, seperti pompa. Ketika relay diaktifkan oleh sinyal dari sebuah mikrokontroler atau melalui *platform blynk*, kontak *Normally Open* (NO) akan tertutup dan kontak *Normally Close* (NC) akan terbuka, sehingga memungkinkan arus listrik mengalir ke perangkat yang terhubung.

Tabel 3.7 Spesifikasi Relay 4 Channel

| No | Atribut | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Channel | 4 |
| 2 | Tegangan Coil | 5 Volt |
| 3 | Tegangan Kontal | 250 VAC/10A dan 30 VDC/10A |
| 4 | Dimensi | 73 x 50 x 18.5 mm |
| 5 | Trigger | 5 mA |

i) Pompa

Pompa adalah alat mekanis yang digunakan untuk memindahkan cairan, gas, atau campuran keduanya dari satu tempat ke tempat lain melalui pipa atau saluran. Pompa bekerja dengan menciptakan tekanan, mengisap cairan, dan mendorongnya ke arah yang diinginkan. Alat ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga hingga industri berat.

Tabel 3.8 Spesifikasi Pompa

| No | Atribut | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Tegangan | 220 – 240 Volt |
| 2 | Energi Saving | 30 – 50% |
| 3 | F Max | 1000 L/h |
| 4 | H Max | 0.8 h |

j) PCB (*Printed Circuit Board*)

PCB adalah papan sirkuit cetak yang digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan komponen elektronik dalam suatu perangkat. PCB memiliki jalur konduktif yang dicetak pada permukaannya untuk memungkinkan aliran arus listrik antara berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan IC (*Integrated Circuit*).

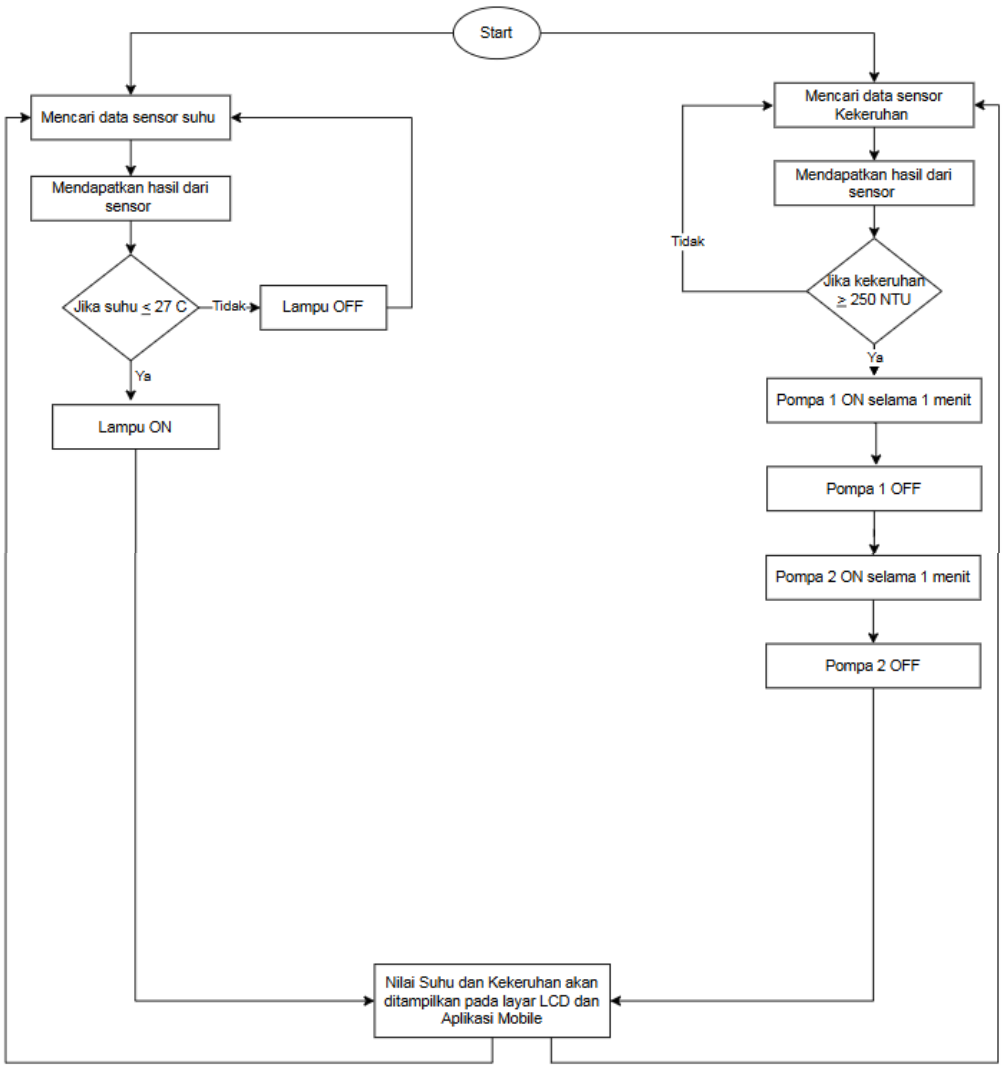
Tabel 3.9 Spesifikasi Pompa

| No | Atribut | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Jenis | Double Layer |
| 2 | Ukuran | 7 x 9 cm |
| 3 | Jarak Lubang | 2.54m |

## 3.5 Perancangan konseptual dan fisik sesuai topik

Melalui perancangan alur kerja sistem yang ditunjukkan pada Gambar 3.4 menjelaskan tentang pemrosesan alat yang dimulai dari pembacaan sensor suhu, apabila suhu kurang dari 27°C maka lampu akan menyala. Sedangkan, jika sensor *turbidity* tingkat kekeruhannya telah mencapai 250 NTU, maka kadar air itu sudah keruh menurut indeks kualitas air pada aquarium. Adanya proses yang terjadi akibat dari masukkan 2 sensor tersebut mengakibatkan pompa bekerja untuk menguras air guna menurunkan dan menstabilkan kondisi kualitas air sesuai dengan standar. Lalu akan dilakukan pengisian air setelah pengurasan mengakibatkan pompa bekerja untuk memasukkan air ke dalam aquarium. Ketika seluruh masukkan telah diproses, keluaran dari data yang sudah diproses yakni ditampilkan pada LCD I2C. Proses tersebut terus-menerus berulang hingga kedua sensor berhenti mendeteksi.

Berikut tampilan diagram alir sistem alat pada Gambar 3.5.




Gambar 3.5 Diagram Alir Sistem Alat



Gambar 3.6 Perancangan Fisik Alat

# BAB IV
# PRODUK

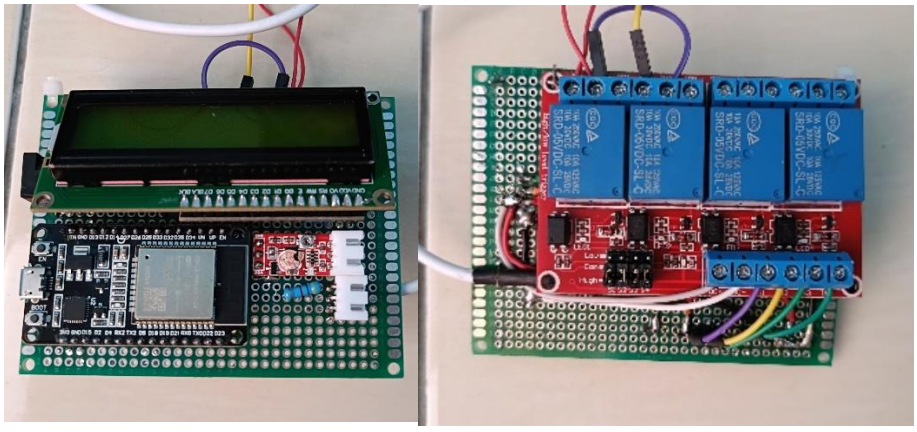
## 4.1 Hasil

### 4.1.1 Perancangan Elektronik

Perancangan elektronik pada penelitian ini merupakan bentuk spesifikasi peralatan elektronik yang akan digunakan dalam pembuatan sistem monitoring dan *treatment* aquarium yang berguna untuk menghubungkan antar komponen elektronik yang dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya.

Pada perancangan elektronik ini terdapat beberapa bagian yang digunakan ESP32 yang digunakan sebagai modul *Wi-Fi* sekaligus dapat memproses dan mengkoneksikan rangkaian ke dalam internet. Sensor suhu yang digunakan untuk mengukur suhu air dan sensor *turbidity* yang mendeteksi adanya zat terlarut dalam air dan menyebabkan air keruh. Melalui kerja kedua sensor tersebut, pompa air akan melakukan pengisian air ke aquarium untuk melakukan kontrol guna mengatasi suhu dalam air dan tingkat kekeruhannya.

Blynk sebagai *platform* dan *dashboard* dalam menjembatani proses monitoring dan kontrol antara data yang masuk melalui sensor. Hasil pemantauan dan proses pengontrolan di tampilkan melalui LCD I2C. Rangkaian alat dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Rangkaian Alat

Pin yang terdapat pada sensor suhu, sensor *turbidity*, LED, LCD, dan Relay 4 channel, dihubungkan ke ESP32 dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4, dan Tabel 4.5.

Tabel 4.1 Penghubungan pin dari sensor suhu ke ESP32

| No | Sensor Suhu | ESP 32 |
|---|---|---|
| 1 | Pin Gnd | Pin Gnd |
| 2 | Pin VCC | Pin Vin |
| 3 | Pin Data | Pin D14 |

Tabel 4.2 Penghubungan pin dari sensor turbidity ke ESP32

| No | Sensor Turbidity | ESP 32 |
|---|---|---|
| 1 | Pin Gnd | Pin Gnd |
| 2 | Pin VCC | Pin Vin |
| 3 | Pin Out | Pin D34 |

Tabel 4.3 Penghubungan pin dari LED ke ESP32

| No | LED | ESP 32 |
|---|---|---|
| 1 | Pin Gnd | Pin Gnd |
| 2 | Pin VCC | Pin Vin |
| 3 | Pin Data | Pin D26 |

Tabel 4.4 Penghubungan pin dari LCD ke ESP32

| No | LCD | ESP 32 |
|---|---|---|
| 1 | Pin Gnd | Pin Gnd |
| 2 | Pin VCC | Pin Vin |
| 3 | Pin SDA | Pin D21 |
| 4 | Pin SCL | Pin D22 |

Tabel 4.5 Penghubungan pin dari Relay 4 Channel ke ESP32

| No | Relay 4 Channel | ESP 32 |
|---|---|---|
| 1 | Pin DC+ | Pin VCC |
| 2 | Pin DC- | Pin Gnd |
| 3 | Pin In1 | Pin D19 |
| 4 | Pin In2 | Pin D18 |
| 5 | Pin In3 | Pin D5 |
| 6 | Pin In4 | Pin D4 |

### 4.1.2 Perancangan Kode Program

Bagian perancangan sistem monitoring dan *treatment* pada aquarium digunakan bahasa pemrograman C yang dibantu oleh aplikasi pengembangann Arduino IDE untuk memroses program. Serangkaian logika yang dibuat untuk dapat memroses masukkan sensor dan dapat menghasilkan keluaran, sehingga dapat mengolah kerja sistem kendali kualitas air. Adapun rancangan program untuk sistem diatas ditunjukkan pada Gambar 4.2, Gambar 4.3, Gambar 4.4, Gambar 4.5, dan Gambar 4.6.

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6ytPpWbiz"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Monitoring dan Treatment Aquarium"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "sjujqZUaf_aKWEICAA7SOX8k9bjIILNi"

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// WiFi Credentials
char ssid[] = "Elsaaaa";  // Ganti dengan SSID WiFi
char pass[] = "11111111";  // Ganti dengan password WiFi

// Pin Definitions
#define SENSOR_PIN 34  // Pin untuk sensor turbidity
#define RELAY1_PIN 4   // Pin untuk relay 1
#define RELAY2_PIN 5   // Pin untuk relay 2
#define LED_PIN 26     // Pin untuk LED indikator
```

```
#define ONE_WIRE_BUS 14 // Pin untuk sensor suhu DS18B20

// Variabel global
float temperatureC;
int ntu;
int read_ADC;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 300;
int currentDisplay = 0;
```

Gambar 4. 2 Kode Program

```
// Inisialisasi LCD dan sensor suhu
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// Pesan selamat datang untuk scrolling text
String scrollingMessage = "Sistem Monitoring dan Treatment Aquarium
IoT";

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Inisialisasi LCD dan sensor
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  sensors.begin();

  pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
  pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  // Pastikan relay mati pada awal
  digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
  digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
```

Gambar 4. 3 Kode Program

```
  // Menyambungkan ke WiFi dan Blynk
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

  while (!Blynk.connected()) {
```

```
    Serial.println("Connecting to Blynk...");
    delay(1000);
  }
  Serial.println("Connected to Blynk!");
}

void loop() {
  Blynk.run();

  // Fungsi untuk scrolling text
  scrollingText(scrollingMessage, 300);

  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;

    // Membaca suhu
    sensors.requestTemperatures();
    temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);

    if (temperatureC != DEVICE_DISCONNECTED_C) {
      Serial.print("Suhu: ");
      Serial.print(temperatureC);
      Serial.println(" C");
```

Gambar 4. 4 Kode Program

```
Blynk.virtualWrite(V1, temperatureC);


      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Suhu: ");
      lcd.print(temperatureC);
      lcd.print(" C");
    }

    // Membaca turbidity
    read_ADC = analogRead(SENSOR_PIN);
    ntu = map(read_ADC, 1500, 2222, 300, 0);
    if (ntu < 0) ntu = 0;

    Serial.print("Nilai ADC: ");
    Serial.print(read_ADC);
    Serial.print(" | NTU: ");
    Serial.println(ntu);
    Blynk.virtualWrite(V2, ntu);
```

```
    // Menampilkan informasi di LCD
    lcd.setCursor(0, 1);
    if (currentDisplay == 0) {
      lcd.print("Keruh: ");
      lcd.print(ntu);
      lcd.print(" NTU ");
      currentDisplay = 1;
    } else {
      lcd.print("Suhu: ");
      lcd.print(temperatureC);
      lcd.print(" C   ");
      currentDisplay = 0;
    }
     if (temperatureC <= 27) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      }
```

Gambar 4. 5 Kode Program

```
// Mengontrol relay berdasarkan NTU
    if (ntu >= 250) {
      Serial.println("Air Sangat Kotor!");

      // Nyalakan Relay 1
      Serial.println("Relay 1 ON");
      digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH);
      delay(60000);
      digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
      Serial.println("Relay 1 OFF");

      // Nyalakan Relay 2
      Serial.println("Relay 2 ON");
      digitalWrite(RELAY2_PIN, HIGH);
      delay(60000);
      digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
      Serial.println("Relay 2 OFF");
    }

    delay(1000);
  }
}

// Fungsi untuk scrolling text
```

```
void scrollingText(const String &message, int delayTime) {
  static int scrollIndex = 0;
  int messageLength = message.length();

  lcd.setCursor(0, 0);  // Mulai dari baris pertama LCD
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    lcd.print(message[(scrollIndex + i) % messageLength]);
  }
  scrollIndex++;
  if (scrollIndex >= messageLength) scrollIndex = 0;
  delay(150);
}
```

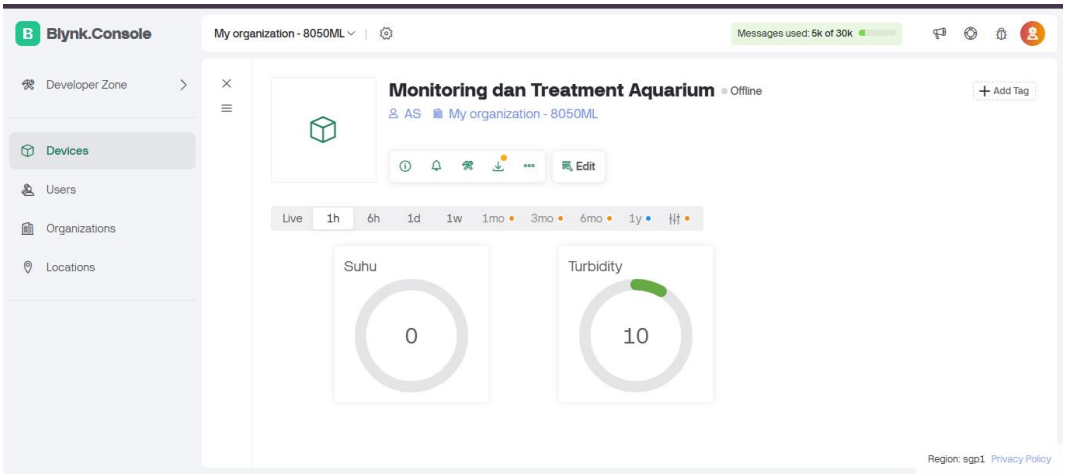
Gambar 4. 6 Kode Program

Penjelasan kode program diatas adalah untuk memantau suhu dan tingkat kekeruhan air di aquarium menggunakan sensor suhu DS18B20 dan sensor *turbidity*, yang terintegrasi dengan LCD I2C untuk menampilkan hasil pengukuran. Program ini memiliki fitur kontrol LED yang menyala jika suhu air di bawah atau sama dengan 27°C dan mati jika suhu lebih tinggi. Program ini juga memiliki fitur kontrol pompa yang menyala jika kekeruhan lebih dari 250 NTU dan pompa akan mati jika nilai kekeruhan kurang dari 250 NTU. Komunikasi antara Arduino dan sensor suhu menggunakan protokol *OneWire* dengan bantuan pustaka DallasTemperature, sementara LCD dikontrol melalui I2C menggunakan pustaka LiquidCrystal_I2C. Sensor *turbidity* menghasilkan nilai ADC yang dikonversi ke 1 NTU untuk menentukan kualitas air, dengan kategori "*Very Clean*", "*Normal Clean*", atau "*Very Dirty*". Tampilan LCD bergantian menampilkan suhu dan tingkat kekeruhan, sementara pesan selamat datang ditampilkan dengan efek scrolling. Program ini juga mendukung integrasi IoT melalui *blynk* untuk monitoring jarak jauh, dengan token dan template yang telah didefinisikan. Semua proses berjalan dalam loop utama, dengan jeda waktu antar-pembacaan sensor diatur menggunakan fungsi millis() untuk memastikan pembacaan berkala dan akurat.

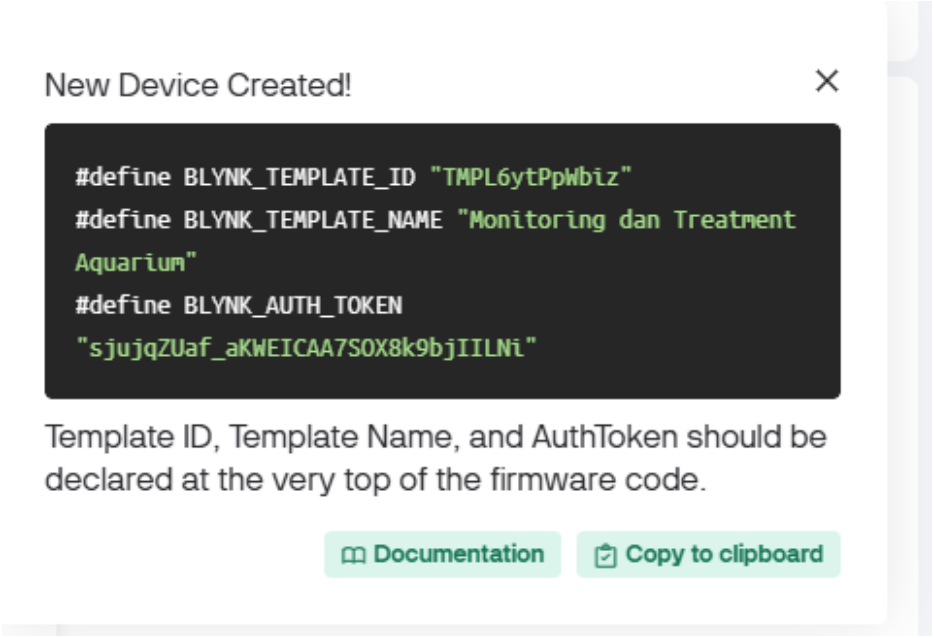
### 4.1.3 Perancangan *blynk*

Perancangan *blynk* pada penelitian ini menggunakan web atau aplikasi. Penggunaan *blynk* untuk menampilkan hasil data dari pengujian sensor dan mendapatkan token dari *blnyk* untuk menghubungkan ke ESP32, yang nantinya akan

digunakan untuk mengetahui nilai data pada sistem monitoring dan *treatment* pada aquarium yang dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8.




Gambar 4. 7 Tampilan *platform blynk*




Gambar 4. 8 Token *blynk*

## 4.2 Pembahasan Hasil

### 4.2.1 Pengujian Sensor Suhu

Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu suatu zat atau lingkungan. Pengujian sensor suhu bertujuan untuk memastikan sensor tersebut memberikan hasil pengukuran yang akurat.

Tabel 4.6 Pengujian sensor suhu

| No | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | 27.50º C | Suhu dalam keadaan air bersih |
| 2. | 28.81º C | Suhu dalam keadaan air bersih |
| 3. | 28.56º C | Suhu dalam keadaan air keruh/kotor |
| 4. | 27.81º C | Suhu dalam keadaan air keruh/kotor |
| 5. | 27.62º C | Suhu dalam keadaan air keruh/kotor |

### 4.2.2 Pengujian sensor turbidity

Sensor *turbidity* digunakan untuk mengukur kekeruhan suatu cairan. Pengujian sensor *turbidity* bertujuan untuk memastikan sensor tersebut dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat.

Tabel 4.7 Pengujian sensor *turbidity*

| No | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | 13 NTU | Water Very Clean |
| 2. | 14 NTU | Water Very Clean |
| 3. | 127 NTU | Water Norm Clean |
| 4. | 280 NTU | Water Very Dirty |
| 5. | 360 NTU | Water Very Dirty |

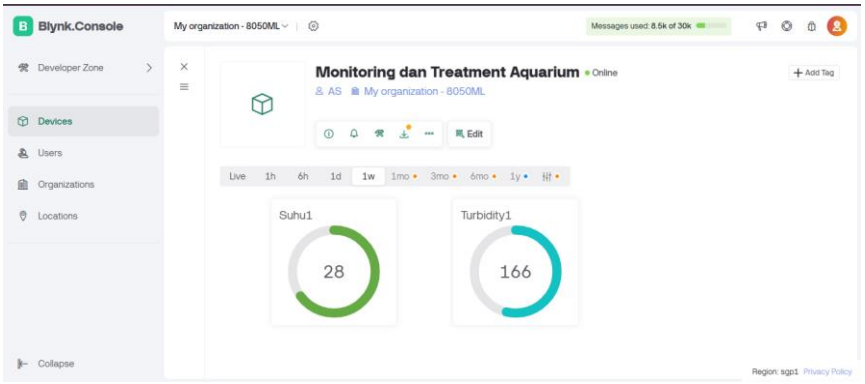
### 4.2.3 Pengujian fungsionalitas alat

Pada Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji coba sistem monitoring dan *treatment* aquarium berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan menggunakan sensor suhu, sensor *turbidity*, LED, pompa, dan relay. Dengan melakukan uji coba sebanyak 5 kali dalam waktu yang berbeda.

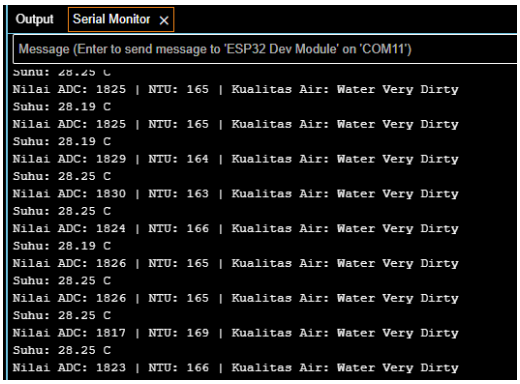
Tabel 4.8 Pengujian Alat

| No | Waktu | Sensor suhu | LED | Sensor turbidity | Pompa 1 pengurasan air | Pompa 2 pengisian air | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 Detik | 27 º C | ON | 255 NTU | OFF | OFF | Air kotor |
| 2. | 5 Detik | 26.69 ºC | ON | 354 NTU | ON | ON | Air sangat kotor |
| 3. | 7 Detik | 26.87 ºC | ON | 451 NTU | ON | ON | Air sangat kotor |
| 4. | 10 Detik | 28 ºC | ON | 17 NTU | OFF | OFF | Sangat bersih |
| 5 | 60 Detik | 28.69 ºC | ON | 506 NTU | ON | ON | Air sangat Kotor |

### 4.2.4 Pengujian Tampilan blynk




Gambar 4. 9 Pengujian Tampilan blynk




Gambar 4. 10 Hasil Percobaan

Pada penelitian ini, kami berhasil mengembangkan sistem monitoring dan *treatment* pada aquarium menggunakan ESP32, sensor suhu, dan sensor kekeruhan. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan air keruh dan air yang tidak terpantau. Sensor suhu dan kekeruhan dapat mengukur suhu dan kekeruhan air secara *real-time*. Data ini dikirimkan ke *platform blynk* melalui koneksi internet. Sistem dapat mengoperasikan pompa air secara otomatis untuk menjaga kualitas air sesuai standar.

Jika kekeruhan atau suhu berada di luar ambang batas, sistem akan memulai mekanisme kontrol seperti pertukaran air. Mekanisme otomatis dalam sistem mengurangi risiko penurunan kualitas air dan menghemat waktu dan energi dibandingkan dengan metode manual. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan respon yang baik terhadap perubahan parameter kualitas air.

## 4.3 Pengembangan ke Kerja Praktik

Pengembangan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT pada aquarium merupakan proyek yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Proyek ini bertujuan untuk mengotomatiskan proses pemantauan dan pengendalian kualitas air, khususnya suhu dan kekeruhan. Dengan memanfaatkan sensor suhu dan turbiditas, mikrokontroller ESP32, serta *platform* IoT seperti *blynk*, sistem ini dapat memantau parameter air secara *real-time* dan mengirimkan data ke perangkat mobile pengguna. Selain itu, sistem juga dapat dilengkapi dengan aktuator seperti pompa air untuk menjaga kualitas air tetap optimal. Melalui proyek ini, diharapkan dapat dihasilkan sebuah prototipe sistem yang efisien dan handal, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi akuakultur yang lebih modern dan berkelanjutan.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Sistem yang baru dikembangkan ini memanfaatkan teknologi IoT (*Internet of Things*) dan mampu memonitoring dan *treatment* aquarium secara *real time*. Sistem ini dilengkapi dengan sensor suhu dan sensor kekeruhan untuk mendeteksi suhu dan kekeruhan air, dua parameter penting dalam menentukan monitoring dan *treatment*. Data yang diterima dari sensor diproses oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirim ke platform *blynk* untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Bedasarkan pengujian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem monitoring dan treatment aquarium berbasis IoT dirancang dengan mengintegrasikan sensor suhu dan sensor kekeruhan (*turbidity*) dengan mikrokontroler ESP32. Perangkat ini mampu memantau kondisi air secara *real-time* dan mengaktifkan pompa untuk mengganti air jika parameter kualitas air berada di luar ambang batas yang telah ditentukan.
2. Algoritma yang digunakan dalam sistem ini memanfaatkan data dari sensor suhu dan *turbidity* untuk menentukan status kualitas air. Jika suhu atau kekeruhan air melebihi batas yang ditentukan, LED indikator akan menyala, dan pompa akan aktif untuk mengatur sirkulasi air. Sistem ini menerapkan logika berbasis ambang (*threshold*) di mana setiap perubahan parameter akan memicu tindakan otomatis seperti pergantian air, yang dilakukan secara terprogram melalui ESP32.
3. Antarmuka pengguna dirancang menggunakan aplikasi *blynk* yang mudah dipahami dan dioperasikan. Melalui dashboard *blynk*, pengguna dapat memantau suhu dan tingkat kekeruhan secara *real-time* serta menerima notifikasi jika terjadi perubahan signifikan. *User interface* menampilkan data dengan grafik sederhana dan indikator warna yang mempermudah interpretasi kondisi aquarium, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengontrol sistem melalui perangkat seluler atau komputer.

4. Sistem monitoring aquarium harus mampu mengukur suhu dan kekeruhan dengan sensor yang dikalibrasi secara berkala, responsif terhadap perubahan parameter air, dan berjalan stabil tanpa gangguan. Fitur *auto-recovery*, pemantauan *real-time*, dan notifikasi memungkinkan intervensi cepat saat kondisi abnormal terdeteksi. Sistem ini harus hemat energi, mudah diintegrasikan dengan perangkat lain, serta dapat memantau beberapa aquarium sekaligus. Dengan penyimpanan data historis, sistem ini menjaga kualitas air dan mendukung analisis jangka panjang, menjadikannya solusi efisien bagi penghobi aquarium dan pembudidaya ikan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dibuat beberapa saran, seperti berikut:

1. Untuk meningkatkan sistem monitoring dan treatment aquarium berbasis IoT, disarankan untuk menambahkan sensor pH dan oksigen terlarut (DO) agar data kualitas air lebih komprehensif.
2. Kalibrasi sensor secara berkala diperlukan untuk menjaga akurasi, sementara integrasi algoritma machine learning dapat membantu memprediksi perubahan kualitas air secara lebih dini. Fitur fail-safe seperti alarm fisik atau sistem cadangan manual penting untuk memastikan sistem tetap berfungsi dalam kondisi darurat.
3. Otomatisasi bertahap dengan pengaturan sensitivitas sensor akan memberikan fleksibilitas, dan logging data historis memungkinkan pengguna menganalisis tren perubahan kualitas air. Notifikasi yang lebih interaktif, seperti peringatan suara atau getaran, akan meningkatkan respons pengguna. Desain sistem yang modular dan scalable memudahkan penambahan perangkat baru di masa depan, sementara optimalisasi daya ESP32 dan pompa akan meningkatkan efisiensi energi.
4. Integrasi dengan platform smart home seperti Google Assistant atau Alexa juga dapat memperluas kontrol dan pemantauan sistem, menjadikannya solusi yang lebih cerdas dan praktis untuk menjaga kualitas air aquarium.